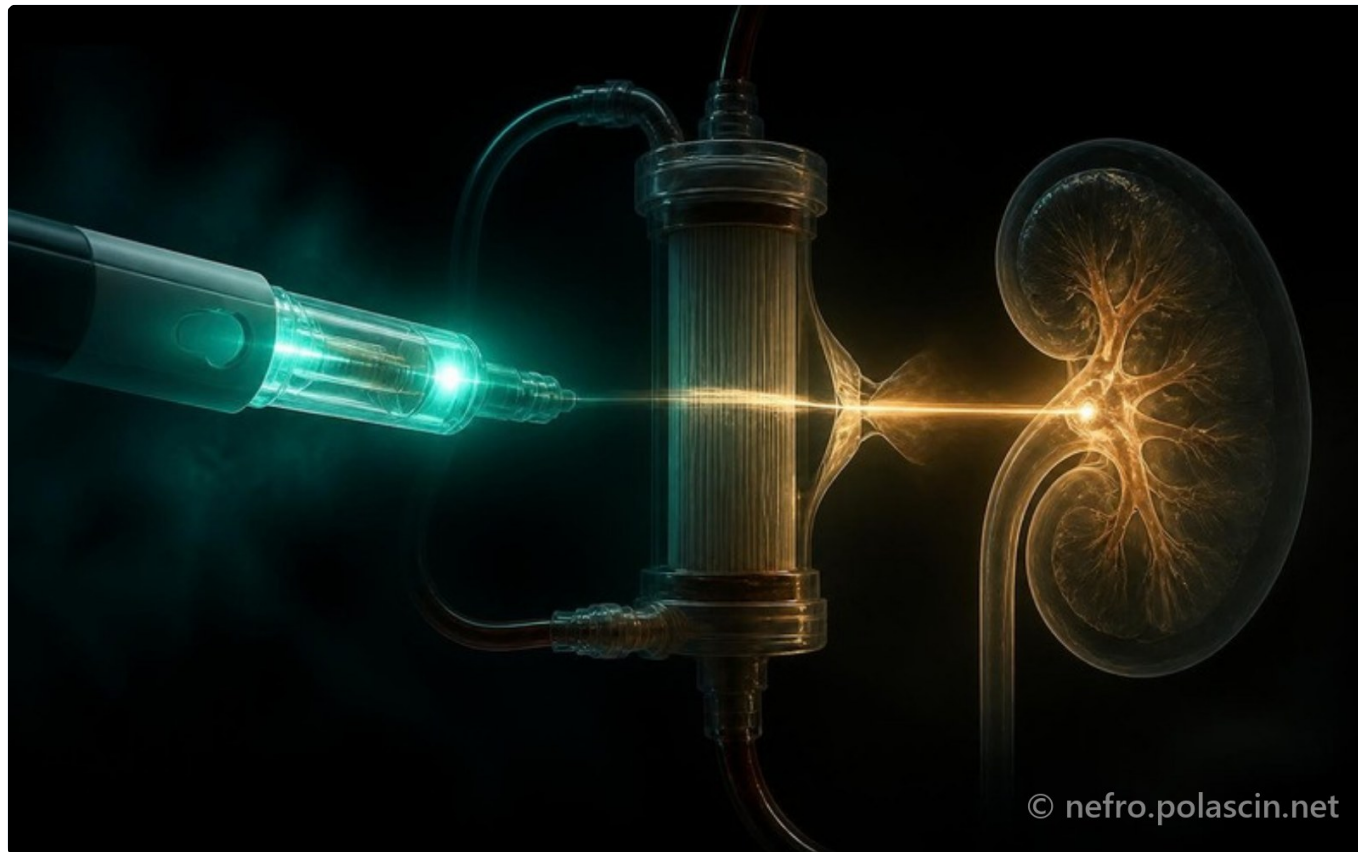


Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Liečba je možná aj na dialýze — rozhoduje však dávkovanie a sledovanie bezpečnosti.

Obezita je v nefrológii špecifická tým, že zhoršuje metabolické a kardiovaskulárne riziká a súčasne komplikuje manažment chronického ochorenia obličiek (CKD). Pri pokročilom CKD, a najmä u pacientov na dialýze, je farmakoterapia zaujímavá ako jedna z možných „odbočiek“ na ceste k lepšej kondícii a potenciálne aj k lepšej spôsobilosti na transplantáciu. Praktickým problémom však býva, že mnohé lieky sa vylučujú obličkami alebo ich farmakokinetiku menia zmeny glomerulárnej filtrácie (GFR) a dialyzačné parametre.

Nasledujúci prehľad zhrňa kľúčové praktické body z dostupného fulltextového materiálu (najmä sekciu venovanú liekom na redukciu hmotnosti), so zameraním na:

- čo je významné pri **GFR < 30 ml/min/1,73 m²**,
- čo mení **dialýza** (odstránenie lieku),
- ako nastaviť **titráciu a dávkovanie**,
- na čo myslieť pri **nežiaducich účinkoch a kontraindikáciách**.

Všeobecné princípy pri liečbe obezity u CKD a ESKD

Pri pokročilom CKD je rozumné pri každom lieku uvažovať o troch rovinách:

1. **Eliminácia:** je liek prevažne metabolizovaný v pečeni a obličky účinne „obchádza“, alebo je významne závislý od renálnej exkrécie?
2. **Dialýza:** je liek alebo jeho aktívne metabolity odstrániteľné dialýzou, a ak áno, v akej miere?

3. **Titračný režim a bezpečnostné riziká:** aké sú najčastejšie gastrointestinálne ťažkosti, riziká pre centrálny nervový systém, metabolická acidóza, riziko pankreatitídy či riziká špecifické pre endokrinné nádory?

Materiál sa k týmto bodom pri jednotlivých liekoch vyjadruje veľmi konkrétne. Skratkou ESKD sa označuje terminálne (konečné) štádium zlyhania obličiek.

Naltrexón (v kombinácii) a špecifiká pri CKD a ESKD

Perorálny naltrexón je charakterizovaný takto:

- **metabolizmus v pečeni,**
- **exkrécia obličkami,**
- **dialýzou sa neodstraňuje.**

Dávkovanie:

- udržiavacia liečba: **16 mg dvakrát denne v kombinácii so 180 mg bupropiónu**
- začiatok: **12,5 mg/deň**, opatrne titrovať na **25 mg/deň**, prípadne v dvoch denných dávkach.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť.

Kľúčová bezpečnostná poznámka: pred začatím musí byť pacient **bez opioidov 7 až 10 dní** – inak hrozí vyvolanie abstinenčných (odvykacích) prejavov.

Praktická implikácia pre nefrológiu: pri ESKD netreba riešiť „doplnkovú dávku po dialýze“, pretože liek sa dialýzou neodstraňuje.

Topiramát: dialýza skracuje expozíciu, po dialýze môže byť potrebná doplňujúca dávka

Perorálny topiramát má jasne opísanú renálnu závislosť:

- približne **60 až 70 % sa vylučuje močom,**
- **clearance je približne polovičná pri GFR < 30 ml/min,**
- **dialýza odstráni približne 50 % dávky, preto sa dávka má podať po dialýze.**

Dávkovanie:

- monoterapia – udržiavanie: **50 až 100 mg denne**, počiatočne: **25 mg každý druhý deň**; udržiavanie v režime s obmedzením: **50 mg každý druhý deň**,
- uvádza sa aj použitie mimo schválených indikácií (off-label), napríklad pri migréne a epilepsii, a mimo schválených indikácií aj na redukciu hmotnosti.

Nežiaduce účinky a riziká: parestézie, kognitívne ťažkosti, psychiatrické účinky a metabolická acidóza.

Kontraindikácie a varovania: glaukóm, obličkové kamene.

Praktická implikácia: u dialyzovaných pacientov je topiramát „dialyzačne citlivý“, takže načasovanie dávky (a potreba doplnenia po dialýze) je súčasťou bezpečného režimu.

Bupropión: úprava dávky pri GFR < 30 ml/min

Perorálny bupropión inhibuje spätné vychytávanie noradrenalínu a dopamínu. Z hľadiska obličiek je dôležité, že:

- primárne sa metabolizuje v pečeni cez **CYP2B6** na aktívne metabolity,
- **renálna clearance má významnú úlohu** pri exkrécii metabolitov,
- preto sa pri **GFR < 30 ml/min/1,73 m²** odporúčajú **úpravy dávky** a začatie liečby nižšími dávkami.

Dávkovanie:

- forma s okamžitým uvoľňovaním (IR) – začiatok: **75 mg 1× denne**,
- forma s predĺženým uvoľňovaním (ER) – začiatok: **150 mg každý druhý deň** alebo **1× denne**.

Nežiaduce účinky: nespavosť, bolesť hlavy, sucho v ústach, nauzea, agitácia alebo úzkosť.

Kľúčové bezpečnostné varovania:

- záchvatové poruchy alebo riziko záchvatov,
- ťažké poškodenie pečene,
- ťažké elektrolytové poruchy.

Praktická implikácia: pri CKD a ESKD je bupropión použiteľný, ale treba cielene „začať nízko a titrovať pomaly“ (low and go slow) a sledovať riziká pre centrálny nervový systém a elektrolyty.

Orlistat: lokálny mechanizmus, minimálna renálna záťaž, bez úpravy pri ESKD

Perorálny orlistat pôsobí ako inhibítor pankreatických a žalúdočných lipáz. Jeho farmakokinetika je pri CKD výhodná:

- približne **97 % sa vylúči stolicou nezmenené**,
- renálna exkrécia je minimálna (približne **2 % metabolitov**),
- preto **nie je potrebná úprava dávky** a liek je **bezpečný pri ESKD**.

Dávkovanie: 60 až 120 mg 3x denne s jedlami obsahujúcimi tuk.

Nežiaduce účinky a riziká:

- znížená absorpcia vitamínov rozpustných v tukoch,
- steatorea, mastné stolice, plynatosť, urgentné nutkanie na stolicu,
- chronická malabsorpcia, cholestáza,
- riziko **oxalátovej nefropatie**.

Praktická implikácia: orlistat je pri CKD farmakologicky často „bezpečný“, ale klinicky treba myslieť na gastrointestinálnu toleranciu a prípadnú potrebu sledovania výživového stavu.

Agonisty GLP-1: výhoda nezávislosti od obličiek v eliminačnej ceste

Pri skupine agonistov GLP-1 receptorov (a príbuzných látkach) materiál zdôrazňuje spoločný rys:

- **metabolizmus proteolýzou**,
- **bez závislosti od obličiek** pri eliminácii.

To je v dialyzačnej praxi zásadné, pretože to znižuje obavy z akumulácie v dôsledku zníženej renálnej clearance.

Liraglutid

Dávkovanie a titrácia: postupné navyšovanie na **3,0 mg/deň** na redukciiu hmotnosti; pri dialýze sa odporúča **obozretne začať a monitorovať gastrointestinálnu toleranciu** (údaje pri dialýze sú obmedzené).

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, pankreatitída, cholelitiáza.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, mnohopočetná endokrinná neoplázia 2. typu (MEN2).

Semaglutid

Dávkovanie: postupné navyšovanie na **2,4 mg/týždeň** na redukciiu hmotnosti; pri dialýze sa **odporúčajú nižšie dávky** (obmedzené dáta). Uvádzaný titračný rámec: postupné navyšovanie na **2 až 2,4 mg/týždeň**, ak sa znáša.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, zriedkavo pankreatitída, zhoršenie diabetickej retinopatie.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, MEN2.

Tirzepatid

Tirzepatid je duálny agonista GIP/GLP-1:

- **metabolizmus proteolýzou,**
- **bez závislosti od obličiek** pri eliminácii.

Dávkovanie: postupné navyšovanie na maximum **15 mg/týždeň**; pre ESKD nie je špecifické schválenie, preto sa uvádza praktický rámec **začať 2,5 mg/týždeň a titrovať podľa tolerancie**.

Nežiaduce účinky: nauzea, vracanie, hnačka, zápcha, zriedkavo pankreatitída, cholelitiáza.

Kontraindikácie a varovania: medulárny karcinóm štítnej žľazy, MEN2.

Bezpečnostná pointa: tirzepatid nie je špecificky schválený pre ESKD a bezpečnostné údaje sú obmedzené.

Praktická implikácia: z eliminačnej logiky je táto skupina výhodná, no pri tirzepatide – a v materiáli aj pri ostatných látkach typu GLP-1 – ostáva pri dialýze medzera v dôkazoch, naznačená formuláciami o obmedzených údajoch.

Praktický kontrolný zoznam pred začiatkom liečby

1. **Aké je GFR?** Pri $GFR < 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ materiál explicitne upozorňuje na úpravu bupropiónu a zníženie clearance topiramátu.
2. **Je pacient na dialýze?** Topiramát: dialýza odstráni približne 50 %, po dialýze dávku doplniť. Naltrexón: dialýzou sa neodstraňuje.
3. **Je prítomné riziko záchvatov alebo porúch elektrolytov?** Pri bupropióne je to priamo uvedené ako varovanie.
4. **Existuje riziko endokrinných nádorov (MEN2, medulárny karcinóm štítnej žľazy)?** Pri agonistoch GLP-1 a tirzepatide je to v materiáli uvedené.
5. **Ako pacient znáša gastrointestinálne nežiaduce účinky?** Pri liraglutide a semaglutide sa pri dialýze priamo spomína opatrnosť.
6. **Pri orlistate** myslieť na vitamíny rozpustné v tukoch, steatoreu a riziko oxalátovej nefropatie.

Záver

Z dostupného fulltextového materiálu vyplýva pomerne praktický obraz:

- **topiramát** je renálne limitovaný a dialýza mu skracuje expozíciu (pravdepodobne doplnenie dávky po dialýze),
- **naltrexón** sa dialýzou neodstraňuje (nevyžaduje dialyzačnú „kompenzáciu“),
- **bupropión** si pri $GFR < 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ vyžaduje opatrnosť v dávkovaní,
- **orlistat** je z hľadiska obličiek výhodný, ale klinicky dominujú gastrointestinálne a výživové otázky,
- **agonisty GLP-1 a tirzepatid** majú eliminačnú výhodu (proteolýza, bez renálnej závislosti), no materiál zároveň upozorňuje na obmedzené dáta pri dialýze, najmä pri tirzepatide.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD)*, 2026 (plný text). [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=farmakologicka-liecba-obezity-pokrocile-ckd-dialyza> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.